

綜合—Volume + Area + Fraction

跨課題整合 (T1 · T5 · T9) · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下B冊 單元七-八 + 現代教育 5下B 單元18-20

核心Trap : T1 Volume公式混淆 · T5 Area單位換算 · T9 Fraction約簡遺漏

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試跨課題綜合題 · 佔卷一約 18-22%

Prerequisites : 堂21 (Circle+截面+摺紙) · 堂22-23 (Volume基礎+應用) · 堂24-26 (Fraction乘除) · 堂27 (DecimalDivision)

Lesson Objectives : ❶ Volume與Area公式綜合運用 ❷ Fraction在Volume中的應用 ❸ 跨課題Trap辨識與規避

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

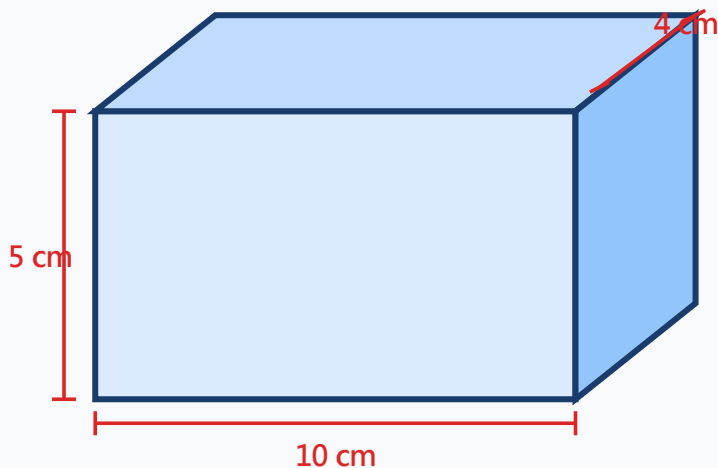
一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	【Volume】長方體長 6 cm、闊 4 cm、高 5 cm。Volume = ?	基礎	
2	【Area】Triangle底 8 cm、高 6 cm。Area = ?	基礎	
3	【Area】Parallelogram底 12 cm、高 5 cm。Area = ?	基礎	
4	【Volume】一個長方體的底Area是 24 cm^2 ，高是 3 cm。Volume = ?	進階	
5	【Volume】一個長方體Volume是 120 cm^3 ，長是 6 cm，闊是 5 cm。求高。	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Volume + Area公式綜合運用 ● SSPA

- ① Volume公式 (長方體/正方體) : $V = \text{長} \times \text{闊} \times \text{高}$; $V = \text{底Area} \times \text{高}$
- ② Area公式複習 : Triangle $A = (\text{底} \times \text{高}) \div 2$ · Parallelogram $A = \text{底} \times \text{高}$ · Trapezoid $A = (\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高} \div 2$
- ③ 關鍵區分 : Area是「面」的大小 (cm^2/m^2) · Volume是「空間」的大小 (cm^3/m^3)
- ④ 複合圖形策略 : 分割成基本圖形 → 各自求Area/Volume → 相加或相減
- ⑤ 單位Trap : 底和高單位必須一致 ; Volume單位是立方 (3) · 不是平方 (2) !



$$V = \text{長} \times \text{闊} \times \text{高} = 10 \times 4 \times 5 = 200 \text{ cm}^3$$

□ Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

一個長方體容器，底是一個Trapezoid (上底 4 cm，下底 6 cm，高 5 cm)，容器的高是 10 cm。求容器的Volume。

✗ Common Mistake (70% 學生)

$$V = (4+6) \times 5 \times 10 = 500 \text{ cm}^3$$

TrapezoidArea忘記 $\div 2$ ！先求底Area = $(4+6) \times 5 \div 2 = 25 \text{ cm}^2$ ，再 $\times 10 = 250 \text{ cm}^3$

✓ 正確解法

$$V = 250 \text{ cm}^3$$

① 底Area = $(4+6) \times 5 \div 2 = 25 \text{ cm}^2$ ② $V = 25 \times 10 = 250 \text{ cm}^3$

🧠 Mnemonic：「先判面定體，公式分清礎；AreaTrapezoid要除二，Volume再乘高度去；單位三次方，Area二次冪」

⚠ 最高頻錯誤：TrapezoidArea忘記 $\div 2$ ，直接 (上底+下底) $\times$ 高 當Area用。記住Trapezoid公式必除2！

⚠ 第二高頻錯誤：Volume單位寫成 cm^2 而非 cm^3 ——Area是平方，Volume是立方！

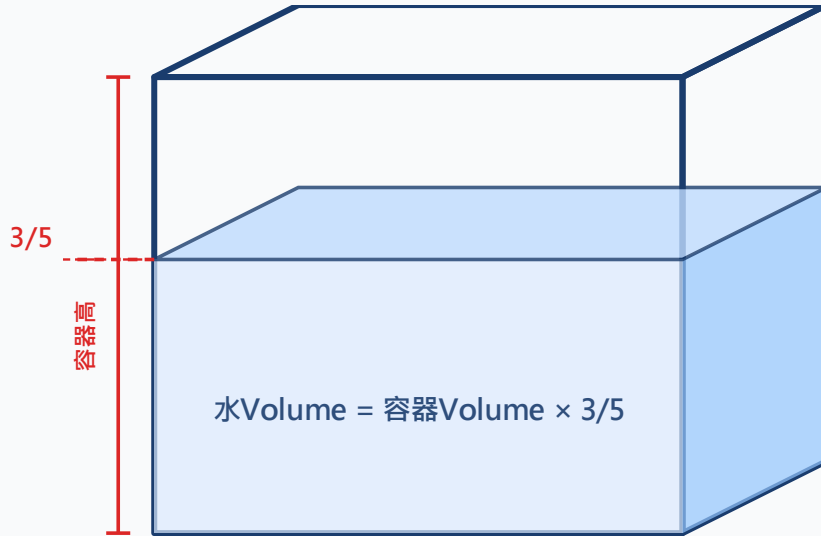
知識點一 Worked Examples (寫出完整步驟：①求底Area ②求Volume ③標註單位)

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	【綜合】正方體邊長 5 cm，求：(a) 一個面的Area (b) Volume		
例 2	【綜合】長方體長 8 cm、闊 6 cm、高 4 cm。求底Area和Volume。		
6	【Volume】一個長方體，底面是Square (邊長 7 cm)，高是 10 cm。求Volume。		
7	【Volume】一個長方體容器，底是Parallelogram (底 8 cm，高 5 cm)，容器高 12 cm。求Volume。		
8	【Volume】一個長方體，底Area是 36 cm^2 ，高是 9 cm。如果把高增加 3 cm，Volume增加多少？		
9	【Volume】下圖由兩個長方體組成 (上下疊放)。上層： $3 \times 3 \times 4 \text{ cm}$ ；下層： $5 \times 5 \times 6 \text{ cm}$ 。求總Volume。 提示：分別計算再加總。		
10	【Volume】一個正方體的邊長是另一個正方體的 2 倍。大正方體的Volume是小正方體的多少倍？		

知識點二：Volume中的Fraction應用  SSPA 必考

Fraction在Volume中的四種考法：

- ① 邊長含Fraction：長 = $2\frac{1}{2}$ cm $\rightarrow$ 轉假Fraction再乘： $V = \frac{5}{2} \times \text{闊} \times \text{高}$
- ② Volume的幾分之幾：容器裝了 $\frac{3}{4}$ 的水 $\rightarrow$ 水的Volume = 容器Volume $\times \frac{3}{4}$
- ③ 部分Volume求整體：已知 $\frac{2}{5}$ 的Volume是 40 cm³ $\rightarrow$ 整體 = $40 \div \frac{2}{5} = 100$ cm³
- ④ 比例縮放：長度放大 $1\frac{1}{2}$ 倍 $\rightarrow$ Volume放大 $(\frac{3}{2})^3 = \frac{27}{8}$ 倍



①

邊長含Fraction

帶Fraction $\rightarrow$ 假Fraction
再相乘求Volume

②

求幾分之幾

Volume $\times$ Fraction
= 部分Volume

③

已知部分求整

部分 $\div$ Fraction
= 整體Volume

④

比例縮放

邊長 $\times k$
Volume $\times k^3$

例題

例3：【綜合】一個長方體長 $2\frac{1}{2}$ cm、闊 4 cm、高 3 cm。求Volume。

例題

例4：【綜合】一個水箱Volume 80 L，已裝了 $\frac{3}{5}$ 的水。水的Volume是多少 L？

✗ Common Mistake

$$2\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 2.5 \times 12 = 30$$

帶Fraction轉假Fraction後分子分母分開處理： $\frac{5}{2} \times 4 \times 3 = 30$ ✓ (此題恰巧對) · 但複雜情況容易亂！

✓ Correct Approach

$$V = \frac{5}{2} \times 4 \times 3 = 30 \text{ cm}^3$$

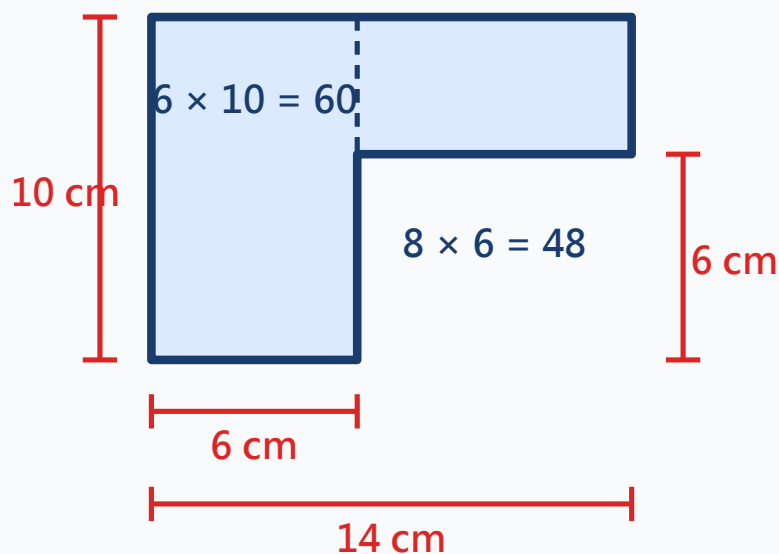
$$\textcircled{1} 2\frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad \textcircled{2} \frac{5}{2} \times 4 \times 3 = \frac{60}{2} = 30$$

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	【綜合】正方體邊長 $1\frac{1}{2}$ cm，求Volume。（以Fraction作答）		
12	【綜合】一個水箱Volume 60 L，裝了 $\frac{2}{3}$ 的水。水有多少 L？		
13	【綜合】一個魚缸 $\frac{3}{4}$ 的水是 45 L。整個魚缸的Volume是多少 L？		
14	【綜合】長方體長 $\frac{3}{2}$ m、闊 $\frac{2}{3}$ m、高 2 m。求Volume。（以 m ³ 作答）		
15	【綜合】正方體邊長放大 $1\frac{1}{3}$ 倍後，新Volume是原來的多少倍？（以Fraction作答）		

知識點三：綜合應用—Volume+Area+Fraction三合一 SSPA 進階

跨課題綜合題解題策略（讀題三步法）：

- ① 圈出Question中所有數字和單位——釐清哪些是Area、哪些是Volume、哪些是Fraction
- ② 判斷運算順序——先求Area（底Area）→ 再求Volume → 最後處理Fraction比例
- ③ 檢查單位一致性——m 和 cm 不能直接乘！先換算成相同單位



$$\text{總Area} = 60 + 48 = 108 \text{ cm}^2$$

例題

例5：【綜合】一個長方體水箱，底是Rectangle（長 1 m、闊 50 cm），高 80 cm。水箱裝了 $\frac{3}{5}$ 的水。求水的Volume（以 L 作答，1 L = 1000 cm³）。

例題

例6：【綜合】正方體 A 邊長 6 cm，正方體 B 邊長是 A 的 $\frac{2}{3}$ 。B 的Volume是 A 的幾分之幾？

 Mnemonic：「單位先統一，Area再Volume；Fraction最後乘，Trap全避開」

 高頻Trap：m 和 cm 混用——1 m = 100 cm，但 1 m² = 10000 cm²，1 m³ = 1,000,000 cm³！

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	【綜合】長方體底Area 25 cm ² ，高 8 cm。Volume的 $\frac{3}{4}$ 是多少 cm ³ ？		
17	【綜合】一個魚缸長 50 cm、闊 40 cm、高 30 cm。(a) 求魚缸Volume (b) 若裝水至 $\frac{4}{5}$ 高度，水的Volume是多少 L？		
18	【綜合】一個正方體水箱邊長 20 cm。現有水 4000 cm ³ 。水佔水箱Volume 的幾分之幾？（以最簡Fraction作答）		
19	【綜合】長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 0.6 m。(a) Volume = ? m ³ (b) 若 $\frac{5}{8}$ 的空間已使用，剩餘空間是多少 m ³ ？		
20	【綜合】一個Circle柱體的底Area是 78.5 cm ² ，高是 10 cm。如果把高減少 $\frac{1}{5}$ ，新的Volume是多少？（提示：新高 = 10 × (1 - $\frac{1}{5}$)）		

三、Tiered Practice

 Foundation Tier（共 5 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
21	【Volume】長方體長 10 cm、闊 5 cm、高 4 cm。求Volume。		
22	【Volume】正方體邊長 8 cm。求Volume。		

23	【Area】Triangle底 12 cm、高 9 cm。求Area。		
24	【Area】Trapezoid上底 4 cm、下底 8 cm、高 5 cm。求Area。		
25	【Volume】長方體Volume 72 cm ³ ，底Area 12 cm ² 。求高。		

 Intermediate Tier (共 5 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	【Volume】一個長方體底面是Square (邊長 6 cm)，高 15 cm。求Volume。		
27	【綜合】水箱Volume 120 L，已用 $\frac{5}{6}$ 。剩下多少 L 空間？		
28	【綜合】正方體邊長 $1\frac{1}{3}$ cm。求Volume。(以假Fraction作答)		
29	【Volume】長方體 A：長 6 cm、闊 4 cm、高 5 cm。長方體 B：所有邊長是 A 的 2 倍。B 的Volume是 A 的多少倍？		
30	【Volume】一個組合3D Solid：下層長方體 10×8×5 cm，上層正方體邊長 4 cm 置於中央。求總Volume。		

 Challenge Tier (共 3 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
31	【Volume】一個長方體容器內部長 30 cm、闊 20 cm、高 15 cm。放入一塊石頭後，水位上升 2 cm。石頭的Volume是多少 cm ³ ？ 提示：排水法——石頭Volume = 底Area × 水位上升高度		
32	【綜合】正方體的邊長是 $\frac{3}{4}$ m。求 (a) 一個面的Area (以 m ² 作答) (b) Volume (以 m ³ 作答) (c) Volume是底Area的多少倍？		
33	【綜合】一個Trapezoid柱體：底面是Trapezoid (上底 5 cm, 下底 9 cm, 高 4 cm)，柱體高 10 cm。求Volume。 提示：V = 底Area × 高 = TrapezoidArea × 柱體高		

四、Word Problems專項訓練

#	Question	Difficulty	Answer Area
34	【綜合】一個長方體水池長 8 m、闊 5 m、深 2 m。 (a) 水池的Volume是多少 m ³ ？ (b) 如果水深只有 $\frac{3}{4}$ ，水的Volume是多少 m ³ ？		

35	【綜合】 一個長方體貨櫃長 12 m、闊 2.5 m、高 2.8 m。 (a) 貨櫃的Volume是多少 m^3 ? (b) 已裝貨物佔 $\frac{5}{7}$ ，剩餘空間可裝多少 m^3 的貨物？		
36	【綜合】 一個正方體水箱邊長 40 cm。每min注入 8000 cm^3 的水。 (a) 水箱總Volume是多少 cm^3 ? (b) 注滿水箱需要多少min ? (c) 5 min後，水佔水箱的幾分之幾？		
37	【綜合】 一個長方體魚缸長 60 cm、闊 30 cm、高 40 cm。先倒入 36 L 的水，再放入一些石頭後，水位上升了 5 cm。 (a) 36 L 水在缸中的高度是多少 cm ? (1 L = 1000 cm^3) (b) 石頭的總Volume是多少 cm^3 ? (c) 最終水深是多少 cm ?		

五、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	【Volume】 一個長方體，長是闊的 2 倍，闊是高的 $1\frac{1}{2}$ 倍。如果高是 4 cm，求：(a) 闊是多少？(b) 長是多少？(c) Volume是多少？(d) 表Area是多少？(表Area = $2 \times (\text{長} \times \text{闊} + \text{長} \times \text{高} + \text{闊} \times \text{高})$)		
 2	【Volume】 一個正方體邊長 10 cm，在它的六個面的正中央各挖去一個邊長 2 cm 的小正方體（挖穿至對面）。求剩餘3D Solid的Volume。 提示：注意三個方向的穿孔會重疊，小心不要重複扣除！		
 3	【綜合】 一個Trapezoid柱體水池：底面Trapezoid（上底 3 m、下底 7 m、高 4 m），池深 2 m。現有 32 m^3 的水。 (a) 池的總Volume是多少 m^3 ? (b) 現有水佔全池的幾分之幾？（以最簡Fraction作答） (c) 還需注入多少 m^3 的水才能注滿？		

跨課題統整：Volume+Area+Fraction 萬用解題框架 呈分試必備

遇到綜合題，按以下順序處理：

- ① 讀懂Question：圈出所有數字，標註單位（cm/m/L/ cm^3/m^3 ），找出「幾分之幾」
- ② 統一單位：把所有長度統一成相同單位（全部 cm 或全部 m）
- ③ 先Area後Volume：如需底Area → 用相應公式（Rectangle/Triangle/Trapezoid/Parallelogram）
- ④ 處理Fraction：Volume $\times$ Fraction = 部分Volume；部分 $\div$ Fraction = 整體
- ⑤ 檢查答案：單位是否正確？Fraction是否約簡？答案是否合理？

六、Homework

Foundation (Required)題 (共 5 題，必須寫出完整計算過程)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	【Volume】長方體長 7 cm、闊 5 cm、高 3 cm。求Volume。		
H2	【Volume】正方體邊長 9 cm。求Volume。		
H3	【Volume】一個長方體底Area 28 cm ² ，高 6 cm。求Volume。		
H4	【綜合】水箱Volume 90 L。已裝 $\frac{2}{5}$ 的水。水有多少 L？		
H5	【Volume】一個長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 0.5 m。求Volume (以 m ³ 作答)。		

Advanced (Optional)題 (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	【綜合】長方體長 $2\frac{1}{2}$ cm、闊 4 cm、高 3 cm。求Volume。		
H7	【Volume】一個正方體水箱邊長 25 cm。先倒入 8 L 水，再放入石頭，水位上升 3 cm。石頭的Volume是多少 cm ³ ？(1 L = 1000 cm ³)		
H8	【綜合】長方體 A : 6×4×5 cm。長方體 B : 所有邊長是 A 的 $1\frac{1}{2}$ 倍。B 的Volume是 A 的多少倍？(以Fraction作答)		

七、Common Error Summary

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	TrapezoidArea 忘記 $\div 2$: (上底+下底) $\times$ 高 不是 TrapezoidArea !	TrapezoidArea = (上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$ · 用來做底Area時也要除2
2	Volume 單位寫錯 : cm^3 寫成 cm^2	Area $\rightarrow$ 平方 (2) · Volume $\rightarrow$ 立方 (3) 。每次寫答案前檢查指數
3	m/cm 換算錯誤 : $1\text{m}=100\text{cm}$ 但 $1\text{m}^3 \neq 100\text{cm}^3$	$1\text{ m}^3 = 100 \times 100 \times 100 = 1,000,000\text{ cm}^3$ · 三維換算每個維度都要轉
4	Fraction 相乘後未約簡 : $\frac{6}{12}$ 直接當答案	最後一步檢查分子分母是否有公Factor · 必須約至最簡
5	「部分 $\div$ Fraction = 整體 」搞反 : 用Multiplication而非Division	已知 $\frac{3}{5}$ 是 60 $\rightarrow$ 整體 = $60 \div \frac{3}{5} = 100$ (不是 $60 \times \frac{3}{5}$)
6	邊長放大k倍 $\rightarrow$ Volume 放大k倍 (錯!)	邊長放大 k 倍 $\rightarrow$ Volume放大 k^3 倍 (三次方!)
7	排水法理解錯誤 : 以為水位上升高度 = 石頭高度	石頭Volume = 容器底Area $\times$ 水位上升高度 (不是石頭的高度)

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-下-L28 v6

 Related Topics : L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項 · Related Topics : L25 VolumeWord Problems · L26 Volume概念 · L27 複合3D Solid排水法